

Mathématiques

Vous avez déjà présenté les épreuves anticipées et vous préparez la partie terminale du baccalauréat. Ce livret est le diagnostic d'entrée Nexus : il n'est pas noté pour l'examen, il sert à situer ce qui est acquis et à construire le plan de travail.

PROFIL

Deuxième partie du baccalauréat

SESSION FINALE

2027

DURÉE DU DIAGNOSTIC

1 h 15

ÉPREUVE OFFICIELLE

4 h 00, coef. 16

CALCULATRICE

Partie 3 uniquement

MATÉRIEL

Aucun

RÉFÉRENCE CANDIDAT

DATE DE PASSATION



Avant de commencer

Ce que vous passerez à l'examen. Enseignement de spécialité « mathématiques » : 4 h 00, coefficient 16, épreuve écrite. **Ce que ce diagnostic mesure.** Il n'a pas la durée de l'épreuve : il en échantillonne les tâches en 1 h 15, pour situer ce qui est acquis et ce qui demande du travail. **Durée.** 1 h 15. **Matériel.** Aucun. Calculatrice : l'autorisation dépend du sujet de l'épreuve. Calculatrice interdite pour les Parties 1, 2 et 4 ; autorisée uniquement pour la Partie 3. **Comment répondre.** Écrivez directement dans les cadres prévus : leur hauteur indique la longueur attendue. Répondez à toutes les questions sur ce livret, vous n'avez besoin d'aucune autre feuille. **Gestion du temps.** Les durées indiquées sont des repères. Si une question résiste, passez à la suivante et revenez-y.

Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur

1

Temps conseillé : 6 min

Question 1 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-01

Développer et réduire $(x - 3)(x + 5)$.

- ☐ A. $x^2 + 2x - 15$
- ☐ B. $x^2 + 8x - 15$
- ☐ C. $x^2 - 2x - 15$
- ☐ D. $x^2 + 2x + 15$

Question 2 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-02

Résoudre l'équation $3x - 7 = 2$.

- ☐ A. $x = -3$
- ☐ B. $x = 3$
- ☐ C. $x = 5/3$
- ☐ D. $x = 9$

Question 3 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-03

Simplifier l'écriture $\frac{2^3 \times 2^5}{2^4}$.

- ☐ A. 2^4
- ☐ B. 2^2
- ☐ C. 2^{15}
- ☐ D. 2^6

**Question 4** 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-04

Pour quelles valeurs de x l'expression $\frac{x-2}{x+1}$ n'est-elle pas définie ?

- ☐ A. $x = 2$
- ☐ B. $x = -1$
- ☐ C. $x = 1$
- ☐ D. $x = 2$ et $x = -1$

Question 5 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-05

Résoudre l'inéquation $-2x + 4 > 0$.

- ☐ A. $x > 2$
- ☐ B. $x < 2$
- ☐ C. $x > -2$
- ☐ D. $x < -2$

Question 6 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-06

Écrire $\sqrt{50}$ sous la forme $a\sqrt{2}$ avec a entier.

- ☐ A. $25\sqrt{2}$
- ☐ B. $5\sqrt{2}$
- ☐ C. $10\sqrt{2}$
- ☐ D. $\sqrt{25} \times \sqrt{2}$



Partie 2

Notions du programme et transfert

2

Temps conseillé : 37 min

Question 7 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-01

Quel est le discriminant de $x^2 - 5x + 6$?

- ☐ A. 1
- ☐ B. 49
- ☐ C. -1
- ☐ D. 13

Question 8 2 pts · 2 min

MATH-1-FONC-07

Résoudre dans R l'équation $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Question 9 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-04

Si $f'(x) < 0$ sur un intervalle I , alors sur I la fonction f est :

- ☐ A. croissante
- ☐ B. décroissante
- ☐ C. négative
- ☐ D. constante

Question 10 2 pts · 3 min

MATH-1-FONC-08

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$. Calculer $f'(x)$, puis déterminer la valeur de x pour laquelle la tangente à la courbe est horizontale.

Question 11 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-01

Une suite est définie par $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n + 3$. Quelle est sa nature ?

- ☐ A. arithmétique de raison 3
- ☐ B. géométrique de raison 3
- ☐ C. arithmétique de raison 5
- ☐ D. géométrique de raison 5

**Question 12** 2 pts · 2 min

MATH-1-SUIT-07

Une suite arithmétique a pour premier terme $u_0 = 4$ et pour raison $r = 3$. Calculer u_{10} .

Question 13 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-04

Une suite géométrique de raison $q = 0,5$ et de premier terme positif est :

- ☐ A. croissante
- ☐ B. décroissante
- ☐ C. constante
- ☐ D. alternée

Question 14 2 pts · 2 min

MATH-1-SUIT-08

Un capital de 2000 € est placé à 4 % par an. Écrire la relation de récurrence donnant le capital C_{n+1} en fonction de C_n pour tout entier naturel n , puis préciser la nature de la suite.

Question 15 1 pt · 1 min

MATH-1-TRIG-01

Combien vaut $\pi/3$ en degrés ?

- ☐ A. 30°
- ☐ B. 60°
- ☐ C. 90°
- ☐ D. 120°

Question 16 2 pts · 2 min

MATH-1-TRIG-03

Donner les valeurs exactes de $\cos(\pi/4)$ et $\sin(\pi/4)$.

Question 17 1 pt · 1 min

MATH-1-TRIG-02

Quel est le signe de $\cos(2\pi/3)$?

- ☐ A. positif
- ☐ B. négatif
- ☐ C. nul
- ☐ D. on ne peut pas le savoir

**Question 18** 2 pts · 2 min

MATH-1-TRIG-04

Résoudre $\cos(x) = \frac{1}{2}$ sur l'intervalle $[0; 2\pi]$.

Question 19 1 pt · 1 min

MATH-1-GEO-01

Dans un repère, $A(1; 2)$ et $B(4; 6)$. Quelles sont les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$?

- ☐ A. $(3; 4)$
- ☐ B. $(-3; -4)$
- ☐ C. $(5; 8)$
- ☐ D. $(4; 6)$

Question 20 2 pts · 2 min

MATH-1-GEO-03

Calculer le produit scalaire des vecteurs $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(-1; 4)$.

Question 21 1 pt · 1 min

MATH-1-GEO-02

Deux vecteurs non nuls sont orthogonaux si et seulement si :

- ☐ A. leur produit scalaire est nul
- ☐ B. leur produit scalaire vaut 1
- ☐ C. leurs coordonnées sont proportionnelles
- ☐ D. leur somme est nulle

Question 22 2 pts · 2 min

MATH-1-GEO-04

Les vecteurs $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(6; 9)$ sont-ils colinéaires? Justifier par un calcul.

Question 23 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-01

Deux événements A et B sont indépendants si et seulement si :

- ☐ A. $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ B. $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$
- ☐ C. $P(A \cap B) = 0$
- ☐ D. $P(A) = P(B)$

**Question 24** 2 pts · 2 min

MATH-1-PROB-07

Une urne contient 3 boules rouges et 7 boules noires. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge ?

Question 25 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-04

Si $P(A) = 0,4$ et $P(B | A) = 0,5$, que vaut $P(A \cap B)$?

- ☐ A. 0,9
- ☐ B. 0,2
- ☐ C. 0,5
- ☐ D. 0,8

Question 26 2 pts · 2 min

MATH-1-PROB-08

Dans une population, 30 % des personnes possèdent un vélo. Parmi elles, 60 % l'utilisent tous les jours. Quelle est la probabilité qu'une personne prise au hasard possède un vélo et l'utilise tous les jours ?

Question 27 1 pt · 1 min

MATH-1-ALGO-01

Que renvoie la fonction suivante pour $n = 4$?

```
def f(n):  
    s = 0  
    for i in range(n):  
        s = s + i  
    return s
```

- ☐ A. 6
- ☐ B. 10
- ☐ C. 4
- ☐ D. 0

**Question 28** 2 pts · 2 min

MATH-1-ALGO-02

Compléter la ligne manquante pour que la fonction renvoie le maximum de la liste L :

```
def maxi(L):  
    m = L[0]  
    for x in L:  
        if _____:  
            m = x  
    return m
```

Question 29 1 pt · 1 min

MATH-1-ALGO-05

Que renvoie cette fonction pour L = [3, 1, 4, 1, 5] ?

```
def f(L):  
    c = 0  
    for x in L:  
        if x > 2:  
            c = c + 1  
    return c
```

- ☐ A. 3
- ☐ B. 5
- ☐ C. 2
- ☐ D. 13

Question 30 2 pts · 2 min

MATH-1-ALGO-06

Cette fonction devait renvoyer la moyenne des éléments de L, mais elle est fautive. Indiquez la ligne à corriger et donnez sa version correcte.

```
def moyenne(L):  
    s = 0  
    for x in L:  
        s = s + x  
    return s
```



Partie 3

Tâche au format de l'épreuve réelle**3**

Temps conseillé : 20 min

Question 31 12 pts · 20 min

MATH-1-RAIS-01

Un rectangle a un périmètre de 20 cm. On note x la longueur d'un côté.

1. Exprimer l'autre côté en fonction de x , puis l'aire $A(x)$ du rectangle. 2. Déterminer la valeur de x pour laquelle l'aire est maximale. 3. Donner cette aire maximale et vérifier la cohérence du résultat obtenu.

La calculatrice est autorisée pour cette partie.



Partie 4

Méthode et rédaction**4**

Temps conseillé : 6 min

Question 32 2 pts · 3 min

MATH-1-RAIS-02

Voici les étapes d'une résolution, dans le désordre. Numérotez-les de 1 à 4 :

- conclure en revenant à la question posée ;
- identifier l'inconnue et écrire la mise en équation ;
- vérifier la cohérence du résultat ;
- résoudre l'équation obtenue.

Question 33 2 pts · 3 min

MATH-1-RAIS-03

Un candidat écrit : « $x^2 = 16$ donc $x = 4$ ». Indiquez ce qui manque à cette résolution et donnez la réponse complète.